В задаче требуется оценка погрешностей!

Внимание! Не повреждайте трубку и не оставляйте на ней пометок!

Часть 1. Теоретическая

Упругие свойства твердого тела зависят как от геометрических параметров конкретного образца, так и от свойств вещества, из которого он состоит. Для описания упругих свойств при малых деформациях достаточно двух характеристик: модуля Юнга E и коэффициента Пуассона μ.

Модуль Юнга определяется как коэффициент пропорциональности в формуле, связывающей напряжение σ, возникающее в образце при его продольном растяжении, и относительное удлинение образца $\varepsilon_{||} = \Delta l/l$ (см. рисунок 1):

$$\sigma = E\varepsilon_{||}, \tag{1}$$

где по определению $\sigma = F_n/S$.

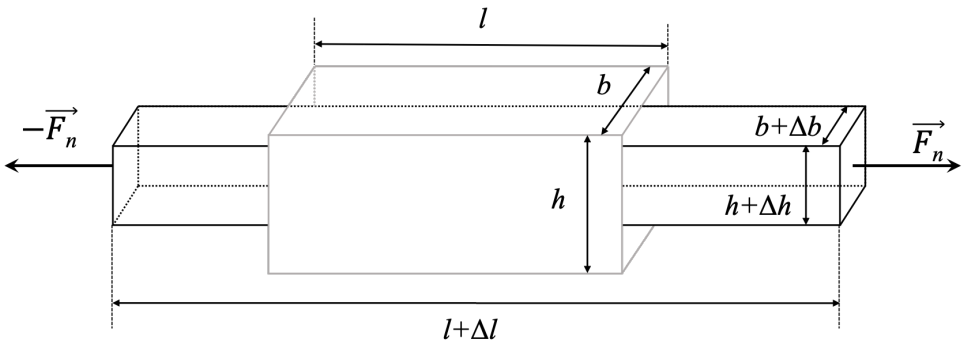


Рис. 1. Упругие деформации.

1. Запишите выражение для коэффициента жесткости k бруска размерами $b \times h \times l$, изготовленного из материала с модулем Юнга E при его растяжении вдоль стороны длиной l.

Для описания деформации тела в направлении, перпендикулярном направлению приложенной силы, используют коэффициент Пуассона μ, связывающий величины продольной $\varepsilon_{||}$ и поперечной $\varepsilon_{\perp}$ деформаций:

$$\varepsilon_{\perp} = \frac{\Delta b}{b} = \frac{\Delta h}{h} = -\mu\varepsilon_{||}. \tag{2}$$

2. Для материала с коэффициентом Пуассона μ и модулем Юнга E свяжите относительное изменение объема $\varepsilon_V = \Delta V/V$ с величиной продольной деформации $\varepsilon_{||}$. Силы, приложенные к бруску, направлены вдоль оси, параллельной стороне длиной l.

Часть 2. Изменение длины

3. Определите площадь внутреннего сечения трубки a и площадь сечения ее стенок A (см. рисунок 2).

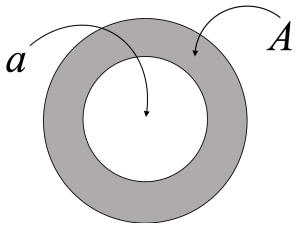


Рис. 2. Внутреннее сечение и сечение стенок трубки.

4. Расположите трубку горизонтально. Закрепите один из ее концов при помощи струбцины. В другой конец вставьте поршень с крючком. Прикрепите к крючку динамометр и измерьте зависимость его показаний от длины трубки l. Постройте график зависимости относительного удлинения трубки ε_l от растягивающей ее силы F. Укажите, на каком участке полученного графика зависимость описывается линейной функцией, и найдите модуль Юнга трубки по этому участку.

5. При изменении длины трубки l изменяется также ее внутренний объем V. Предложите способ, позволяющий зарегистрировать это изменение при неизменном давлении внутри трубки. Проведите измерения для разных удлинений трубки и постройте график зависимости ε_V от ε_l. Определите коэффициент Пуассона материала трубки.

Примечание. Плотность воды считайте равной точно 1 г/см^3.

Оборудование. Трубка силиконовая, шприц на 1 мл, весы, один поршень от шприца с крючком для присоединения динамометра, шприц 20 мл, динамометр 5 Н, струбцина, мерная лента, мерный цилиндр 100 мл, пластиковая чашка с водой, скотч (по требованию).